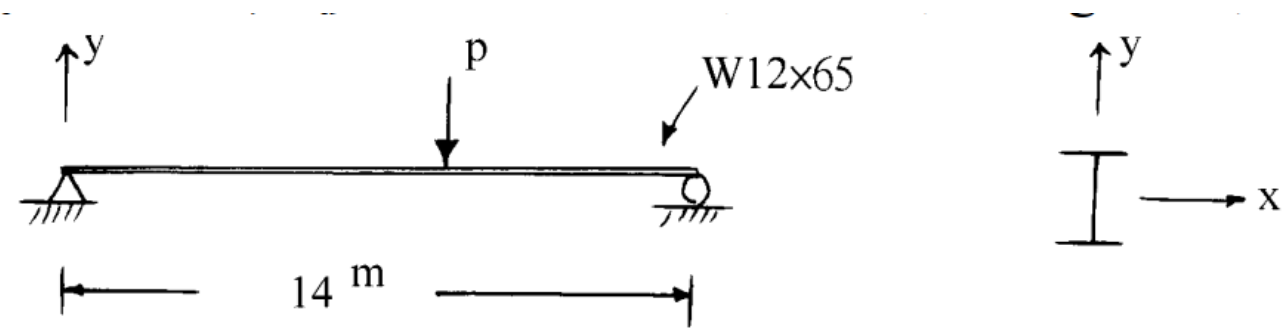


考題編號：SS-2002-2

主分類： 4.1.2 梁桿件
副分類：(無)
設計法： ASD
標籤： 梁桿件 容許應力法 ASD 側向扭轉挫屈 Lc Lu 移動集中載重 容許撓曲應力 Fb W型鋼 A36

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

如圖所示之 A36 簡支梁，斷面為 W12×65，跨度 $L = 14\text{ m}$ ，承受一移動集中載重 P 。梁兩端及每 1/4 跨距處之弱軸方向均有一側向支撐，考慮自重。



圖說：W12×65 簡支梁，跨距 14m。側向支撐點位置：0、3.5m、7.0m、10.5m、14m（共 5 處），相鄰支撐間距（無支撐長度） $L_b = 3.5\text{ m}$ 。自重 $w = 97\text{ kg/m} = 0.097\text{ tf/m}$ 。

材料與斷面性質：

項目	數值
鋼材	A36， $F_y = 2.5\text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.1\text{ tf/cm}^2$
E	2100 tf/cm^2
A	119.4 cm^2
$d \times t_w \times b_f \times t_f$	$30.3 \times 1 \times 30 \times 1.5\text{ cm}$
S_x	1373 cm^3
S_y	455 cm^3

項目	數值
L_c (題目給定)	3.87 m
L_u (題目給定)	8.44 m
自重	97 kg/m = 0.097 tf/m

求： 依容許應力設計法 (ASD)，計算容許載重 P_a 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：

ASD 梁設計的核心是根據無支撐長度 L_b 與 L_c 、 L_u 的比較決定容許撓曲應力 F_b ，再以最大彎矩不超過容許彎矩作為設計條件。

出題者意圖：

- 1. 測驗考生能否正確**辨別移動載重的控制位置**（P 在何處產生最大彎矩）
- 2. 測驗 L_b 與 L_c/L_u 的比較與 F_b 的決定
- 3. 確認考生不忘記**自重的貢獻**（靜載重 + 活載重疊加）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

解題順序：

確認 $L_b \rightarrow$ 比較 $L_b, L_c, L_u \rightarrow F_b \rightarrow M_a \rightarrow$ 移動載重最不利位置 $\rightarrow P_a$

關鍵陷阱：

- 1. **移動載重最不利位置**：移動集中載重 P 在**跨中**（ $x = L/2 = 7$ m）時產生最大彎矩 $M_{max} = PL/4$ 。許多考生直接假設 P 在跨中但忘了說明理由，扣分。
- 2. **自重不可漏算**：自重 $w = 0.097$ tf/m 為靜載重，跨中彎矩 $M_{sw} = wL^2/8$ 必須與活載重彎矩疊加。

3. L_b 確認：側向支撐在「兩端及每 1/4 跨距處」，即 5 個支撐點， $L_b = 14/4 = 3.5\text{ m}$ ，不是 $14/3 = 4.67\text{ m}$ （學生常誤算）。
4. **W12×65 為結實斷面（compact section）**：題目已說明，無需另行驗證翼板及腹板的寬厚比，可直接使用 $F_b = 0.66F_y$ （若 $L_b \leq L_c$ ）。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：確認 L_b vs $L_c \rightarrow$ 決定 $F_b \rightarrow$ 計算 $M_a \rightarrow$ 確認移動載重最不利位置 $\rightarrow$ 求 P_a

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$L_b = \frac{L}{4} = 3.5\text{ m} < L_c = 3.87\text{ m} \Rightarrow \square{F_b} = 0.66F_y$$

$$\square{M_a} = F_b \times S_x$$

$$M_{sw} = \frac{wL^2}{8}, \quad M_{P,max} = \frac{P \cdot L}{4} \quad (\text{P 在跨中})$$

$$M_{P,max} + M_{sw} \leq M_a \Rightarrow \square{P_a}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L	14 m	簡支梁跨距
w	0.097 tf/m	自重（W12×65，靜載重）
F_y	2.5 tf/cm ²	A36 鋼材降伏應力
S_x	1373 cm ³	強軸斷面模數
$d \times t_w$	30.3 × 1.0 cm	腹板尺寸（剪力用）
L_c （給定）	3.87 m	全截面塑性彎矩的無支撐上限
L_u （給定）	8.44 m	彈性 LTB 分界
側向支撐位置	兩端 + 1/4 跨（共 5 點）	$L_b = 14/4 = 3.5\text{ m}$

L2：需知識點推導

Step 1：確認 L_b 與選取 F_b

符號	公式 / 來源	卡關？
L_b	$14/4 = 3.5 \text{ m}$ （相鄰側撐間距）	
F_b	$L_b < L_c \Rightarrow 0.66F_y = 1.65 \text{ tf/cm}^2$	

Step 2：計算容許彎矩

符號	公式 / 來源	卡關？
M_a	$F_b \times S_x = 1.65 \times 1373 = 22.66 \text{ tf}\cdot\text{m}$	

Step 3：自重彎矩

符號	公式 / 來源	卡關？
M_{sw}	$wL^2/8 = 0.097 \times 196/8 = 2.38 \text{ tf}\cdot\text{m}$	

Step 4：移動載重最不利位置

符號	公式 / 來源	卡關？
最不利位置	$x = L/2$ （跨中）， $M_{P,max} = PL/4$	
P_a	$(M_a - M_{sw})/(L/4) = 20.28/3.5 \approx 5.79 \text{ tf}$	

Step 5：剪力檢核（驗算）

符號	公式 / 來源	卡關？
F_v	$0.4F_y = 1.0 \text{ tf/cm}^2$	
V_a	$F_v \times (d \times t_w) = 30.3 \text{ tf}$ （遠大於 V_{max} ）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
ASD L_b vs L_c vs L_u 三段判斷	$L_b < L_c : F_b = 0.66F_y ; L_c < L_b < L_u$ ：內插； $L_b > L_u$ ：彈性 LTB 公式	asd- column	
移動載重最不利位置推導	$M(x) = Px(L - x)/L$ 在 $x = L/2$ 取最大值 $PL/4$		
自重屬靜載重不因數化 (ASD)	ASD 法中自重彎矩直接加入，不乘因數		
ASD 剪力容許應力	$F_v = 0.4F_y$ ，對應容許剪應力（非 LRFD 的 $0.6F_y$ ）		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

步驟 1：確認無支撐長度 L_b

側向支撐位置：0, 3.5, 7.0, 10.5, 14.0 m（共 5 處，4 個區間）

$$L_b = \frac{14}{4} = 3.5 \text{ m}$$

步驟 2：比較 L_b 與 L_c 、 L_u ，決定容許撓曲應力 F_b

$$L_b = 3.5 \text{ m} < L_c = 3.87 \text{ m}$$

→ 全截面塑性彎矩控制，採用最大容許撓曲應力：

$$F_b = 0.66F_y = 0.66 \times 2.5 = 1.65 \text{ tf/cm}^2$$

步驟 3：計算容許彎矩 M_a

$$M_a = F_b \times S_x = 1.65 \times 1373 = 2265.45 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 22.655 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

步驟 4：計算自重在中跨產生的彎矩

$$w = 0.097 \text{ tf/m}$$

$$M_{sw} = \frac{wL^2}{8} = \frac{0.097 \times 14^2}{8} = \frac{0.097 \times 196}{8} = \frac{19.012}{8} = 2.377 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

步驟 5：確認移動集中載重的最不利位置

移動集中載重 P 在位置 x 時，跨中彎矩（即最大彎矩位置的彎矩）：

$$M_P(x) = \frac{P \cdot x \cdot (L - x)}{L}$$

對 x 微分求極值： $\frac{dM_P}{dx} = \frac{P(L - 2x)}{L} = 0 \Rightarrow x = \frac{L}{2} = 7 \text{ m}$

$$\therefore M_{P,max} = \frac{P \cdot L}{4} = \frac{P \times 14}{4} = 3.5P \quad (\text{tf}\cdot\text{m})$$

此時 P 恰好位於第 3 個側向支撐點 ($x = 7 \text{ m}$)， $L_b = 3.5 \text{ m}$ 不受影響。

步驟 6：彎矩設計條件求 P_a

$$M_{P,max} + M_{sw} \leq M_a$$

$$3.5P_a + 2.377 \leq 22.655$$

$$3.5P_a \leq 20.278$$

$$P_a = \frac{20.278}{3.5} \approx 5.79 \text{ tf}$$

驗算：剪力檢核

移動載重 P 靠近支承端時，最大剪力發生：

$$V_{max} = P_a + \frac{wL}{2} = 5.79 + \frac{0.097 \times 14}{2} = 5.79 + 0.679 = 6.47 \text{ tf}$$

$$F_v = 0.4F_y = 0.4 \times 2.5 = 1.0 \text{ tf/cm}^2$$

$$A_w = d \times t_w = 30.3 \times 1.0 = 30.3 \text{ cm}^2$$

$$V_a = F_v \times A_w = 1.0 \times 30.3 = 30.3 \text{ tf}$$

$V_{max} = 6.47 \text{ tf} \ll V_a = 30.3 \text{ tf} \quad \checkmark$

剪力大量餘裕，彎矩控制設計。

計算結果總覽

項目	數值
L_b	3.5 m
L_c (題目給定)	3.87 m
L_b vs L_c	$3.5 < 3.87 \rightarrow F_b = 0.66F_y$
F_b	1.65 tf/cm^2
$M_a = F_b S_x$	22.655 tf·m
M_{sw} (自重，跨中)	2.377 tf·m
可用於 P 的彎矩	20.278 tf·m
$P_a = 20.278/3.5$	5.79 tf
剪力檢核	$6.47 \text{ tf} \leq 30.3 \text{ tf} \quad \checkmark$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

Q：為何控制情況是 P 在跨中而非其他位置？

移動集中載重對簡支梁產生的最大跨中彎矩函數 $M(x) = Px(L - x)/L$ 在 $x = L/2$ 達到最大值 $PL/4$ 。對任意其他位置 $x \neq L/2$ ，彎矩均小於此值。自重彎矩在跨中也是最大。兩者疊加後的最大值仍在跨中，因此 P 在跨中時為控制情況。

Q： L_c 的物理意義是什麼？

L_c (ASD 法) 是梁能充分發展側向扭轉塑性 (使 $F_b = 0.66F_y$) 的最大無支撐長度，由以下兩式取小值定義 (A36 鋼，SI 單位)：

$$L_c = \min \left(\frac{200b_f}{\sqrt{F_y}}, \frac{137900}{(d/A_f)F_y} \right) \quad (\text{cm}, F_y \text{ 單位 kgf/cm}^2)$$

本題由考卷直接給定 $L_c = 3.87 \text{ m}$ ，無需自行計算。

Q：若 $L_b > L_u = 8.44 \text{ m}$ 時如何處理？

當 $L_b > L_u$ 時， F_b 需由彈性側向扭轉挫屈公式計算 ($F_b < 0.60F_y$)，需計算 rT 、 A_f 、 C_b 等參數。本題 $L_b = 3.5 \text{ m} \ll L_u = 8.44 \text{ m}$ ，無此問題。

Q：本題為何不考慮撓度限制？

ASD 規範要求梁的活載重撓度 $\delta \leq L/360$ (使用性)。題目僅要求計算容許載重，未要求撓度驗算，故略去。實際設計時需補充驗算：

$$\delta = \frac{PL^3}{48EI} \leq \frac{L}{360}$$